课程编号：A073122　　北京理工大学 2019-2020 学年第一学期

线性代数 A 试题 B 卷

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 成绩 _____

一、（10 分）已知矩阵 X 满足 $AX + A^*X = 9A^{-1}X + 3I$，其中 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$，求矩阵 X。

二、（10 分）讨论 p, q 取何值时，方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - 6x_3 + 4x_4 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + px_3 + qx_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_4 = 0 \end{cases}$$

有非零解，并求其基础解系。

三、（10 分）已知线性空间 $F[x]_4$ 的自然基为 $1, x, x^2, x^3$。

(1) 证明：$1 + x + x^2 + x^3, 1 + x + x^2, 1 + x, 1$ 为 $F[x]_4$ 的一个基；

(2) 求自然基 $1, x, x^2, x^3$ 到基 $1 + x + x^2 + x^3, 1 + x + x^2, 1 + x, 1$ 的过渡矩阵，以及 $h(x) = 1 - x - x^2 + x^3$ 在后一个基下的坐标。

四、（10 分）已知 $\alpha_1 = (1,0,1,1)$，$\alpha_2 = (1,1,1,1)$，$\alpha_3 = (0,1,0,1)$，$\alpha_4 = (2,1,2,2)$。

(1) 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩和一个极大无关组；

(2) 用所求的极大无关组线性表出剩余向量。

五、（10 分）设矩阵 A 的 Jordan 标准形为

$$J = \begin{bmatrix} 2 & 1 & & & \\ & 2 & & & \\ & & -1 & & \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 \end{bmatrix}$$

(1) 试写出 A 的初等因子；(2) 求 A 的特征值。

六、（10 分）在 $\mathbf{R}^3$ 中定义线性变换 σ：$\sigma(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_1 + x_2, -2x_3)$。

微信公众号：北理球知道

更多考试真题
请扫码获取



公众号 · 北理球知道

求σ在$\mathbf{R}^3$的自然基$\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3$下的矩阵。

七、（10 分）已知线性方程组$\boldsymbol{AX}=\mathbf{0}$的通解为$k_1(1,0,1)^T+k_2(0,1,2)^T$，求此方程组的解空间的一个标准正交基。

八、（10 分）已知实二次型$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$。

(1) 求一正交变换$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{QY}$，将二次型$f(x_1,x_2,x_3)$化为标准形;

(2) 判断二次型$f(x_1,x_2,x_3)$是否正定。

九、（10 分）设矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 2 & 1 & 0\\ -2 & a & 3\end{bmatrix}$。

(1) 问a取何值时，$\boldsymbol{A}$可对角化?

(2) 当$\boldsymbol{A}$可对角化时，求可逆矩阵$\boldsymbol{P}$和对角矩阵$\boldsymbol{\Lambda}$，使得$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$。

十、（10 分）设$\boldsymbol{A}$是$m\times n$实矩阵，证明：矩阵$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$正定的充分必要条件是$\mathbf{r}(\boldsymbol{A})=n$。

微信公众号：北理球知道